

Ejercicios Análisis económico de los sistemas de línea de espera.

Ejercicio 1: Aeropuerto

Un aeropuerto quiere determinar el número óptimo de agentes en los mostradores de check-in. Actualmente, tienen tres agentes ($c = 3$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 20 pasajeros por hora.
- Tasa de servicio (μ): 8 pasajeros por hora por agente.
- Costo por agente (C_s): \$30 por hora.
- Costo de espera por pasajero (C_w): \$10 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina si agregar un agente adicional reduciría el costo total.

Ejercicio 2: Supermercado

Un supermercado analiza la operación de sus cajas registradoras. Actualmente, tienen cinco cajas registradoras abiertas ($c = 5$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 50 clientes por hora.
- Tasa de servicio (μ): 12 clientes por hora por caja.
- Costo por caja (C_s): \$15 por hora.
- Costo de espera por cliente (C_w): \$4 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina el impacto de cerrar una caja registradora.

Ejercicio 3: Clínica Médica

Una clínica médica quiere optimizar el número de enfermeras en su área de triage. Actualmente, tienen dos enfermeras ($c = 2$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 15 pacientes por hora.
- Tasa de servicio (μ): 7 pacientes por hora por enfermera.
- Costo por enfermera (C_s): \$25 por hora.
- Costo de espera por paciente (C_w): \$8 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina si agregar una enfermera adicional reduciría el costo total.

Ejercicio 4: Call Center

Un call center tiene seis operadores ($c = 6$) y quiere evaluar su eficiencia. Los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 80 llamadas por hora.
- Tasa de servicio (μ): 15 llamadas por hora por operador.

- Costo por operador (C_s): \$18 por hora.
- Costo de espera por cliente (C_w): \$6 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y analiza el impacto de reducir el número de operadores a cinco.

Ejercicio 5: Restaurante

Un restaurante quiere optimizar el número de meseros durante la hora pico. Actualmente, tienen cuatro meseros ($c = 4$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 30 clientes por hora.
- Tasa de servicio (μ): 10 clientes por hora por mesero.
- Costo por mesero (C_s): \$12 por hora.
- Costo de espera por cliente (C_w): \$7 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina si agregar un mesero adicional reduciría el costo total.

Ejercicio 6: Banco

Un banco está evaluando el número de cajeros en una sucursal. Actualmente, tienen tres cajeros ($c = 3$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 25 clientes por hora.
- Tasa de servicio (μ): 9 clientes por hora por cajero.
- Costo por cajero (C_s): \$20 por hora.
- Costo de espera por cliente (C_w): \$5 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina si agregar un cajero adicional reduciría el costo total.

Ejercicio 7: Hospital

Un hospital quiere optimizar el número de médicos en la sala de emergencias. Actualmente, tienen cuatro médicos ($c = 4$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 40 pacientes por hora.
- Tasa de servicio (μ): 12 pacientes por hora por médico.
- Costo por médico (C_s): \$50 por hora.
- Costo de espera por paciente (C_w): \$20 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y analiza el impacto de reducir el número de médicos a tres.

Ejercicio 8: Biblioteca

Una biblioteca quiere determinar el número óptimo de bibliotecarios durante las horas de mayor afluencia. Actualmente, tienen dos bibliotecarios ($c = 2$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 18 usuarios por hora.
- Tasa de servicio (μ): 6 usuarios por hora por bibliotecario.

- Costo por bibliotecario (C_s): \$10 por hora.
- Costo de espera por usuario (C_w): \$3 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina si agregar un bibliotecario adicional reduciría el costo total.

Ejercicio 9: Centro de Atención al Cliente

Un centro de atención al cliente tiene ocho representantes ($c = 8$) y quiere evaluar la eficiencia del servicio. Los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 100 llamadas por hora.
- Tasa de servicio (μ): 12 llamadas por hora por representante.
- Costo por representante (C_s): \$22 por hora.
- Costo de espera por cliente (C_w): \$8 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y analiza el impacto de reducir el número de representantes a siete.

Ejercicio 10: Estación de Servicio

Una estación de servicio quiere optimizar el número de empleados en la bomba de gasolina durante las horas pico. Actualmente, tienen tres empleados ($c = 3$) y los datos son los siguientes:

- Tasa de llegadas (λ): 30 vehículos por hora.
- Tasa de servicio (μ): 10 vehículos por hora por empleado.
- Costo por empleado (C_s): \$15 por hora.
- Costo de espera por vehículo (C_w): \$5 por hora de espera.

Calcula el costo total actual y determina si agregar un empleado adicional reduciría el costo total.

Resolución de Ejercicios

Para resolver cada ejercicio, se deben seguir estos pasos:

1. Calcular los costos de operación (C_o) usando la fórmula:

$$C_o = c \times C_s$$

2. Calcular los costos de espera (C_e) usando las fórmulas de M/M/c para obtener L_q (número esperado de clientes en la cola) y luego:

$$C_e = L_q \times \lambda \times C_w$$

3. Sumar los costos de operación y los costos de espera para obtener el costo total (C_t):

$$C_t = C_o + C_e C_t = C_o + C_e C_t = C_o + C_e$$

4. Evaluar el impacto de agregar o reducir servidores y recalcular los costos totales para determinar la configuración óptima.